

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



1 – Introduzione al corso

Contatti, testi e materiale, esame, scopo e finalità

Docenti

- **Prof. Alberto Gatto**
  - Ufficio:
    - DEIB, ed. 20, via Ponzio 34/5 Milano, 3° piano
  - Tel: 02 2399 8949
  - E-mail: **alberto.gatto@polimi.it**
- **Prof. Carlo Riva**
  - E-mail: **carlo.riva@polimi.it**
- **Prof. Matteo Cesana**
  - E-mail: **matteo.cesana@polimi.it**
- **Orario di ricevimento:**

  -> *scrivere email*







Materiale didattico e organizzazione del corso

  - Slides delle lezioni
  - Esercizi risolti aggiuntivi organizzati secondo gli argomenti

- **Tutto il materiale sarà disponibile sul sito *WeBeep* nell'area relativa al corso (hanno accesso gli studenti iscritti al corso)**

- **Mix didattico:**
  - Lezioni teoriche
  - Esercitazioni

Organizzazione e orario del corso

Data	Dove	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
Lunedì													
Martedì													
Mercoledì	B.5.1					INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE DI INTERCONNESSIONE (dal *25/02/2026* al *03/06/2026*)							
Giovedì													
Venerdì	25.S.1							INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE DI INTERCONNESSIONE (dal *27/02/2026* al *05/06/2026*)					
Sabato													

Modalità d'esame

- **Esame**
  - Tre prove intermedie durante il semestre (sistemi ottici: 12 punti, sistemi satellitari: 8 punti, reti di accesso & IoT: 12 punti)
    - Prima prova: 18/04/26
    - Seconda prova: 08/05/26
    - Terza prova: 05/06/26 (o inizio seconda settimana Giugno)
  - Prova scritta/orale alla fine del Corso

- **Struttura**
  - Esercizi simili a quelli visti in aula
  - Domande teoriche

Scopo del corso

Competenze per:

Comprendere i principi fondamentali alla base delle telecomunicazioni e la modalità di trasmissione dei dati

Capire come l'informazione deve essere trattata per poter poi essere trasferita sulle reti

Conoscere le tecnologie impiegate nella trasmissione dei segnali

Essere in grado di dimensionare un sistema di trasmissione in funzione delle sue peculiarità

Conoscenze sempre più integrate

Per qualunque ingegnere è fondamentale conoscere quali sono le principali tecnologie di interconnessione

Vecchi mondi che non esistono più

Applicazioni isolate

- Elaborazioni isolate
- Scambio dati su rete



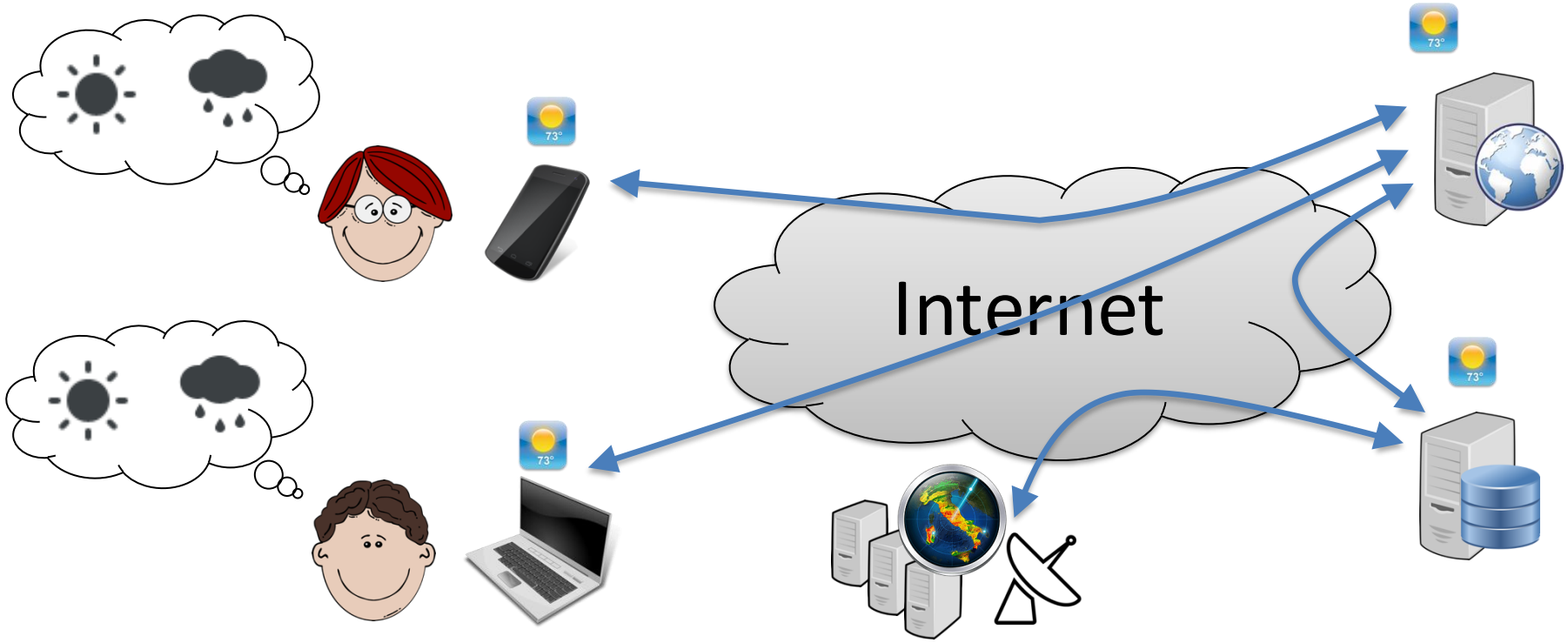
Reti di telecomunicazione

- Reti dedicate ai servizi
- Nessuna elaborazione



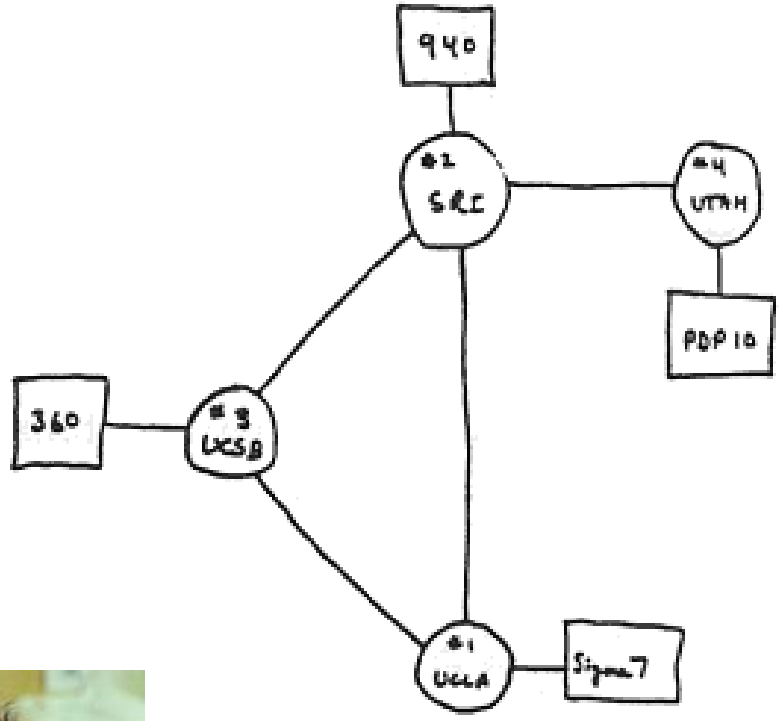
A cosa serve

- Tutti questi servizi del mondo della società dell'informazione sono **applicazioni distribuite**
- Le applicazioni distribuite sono programmi in esecuzione su più calcolatori che **scambiano dati tra loro usando Internet**



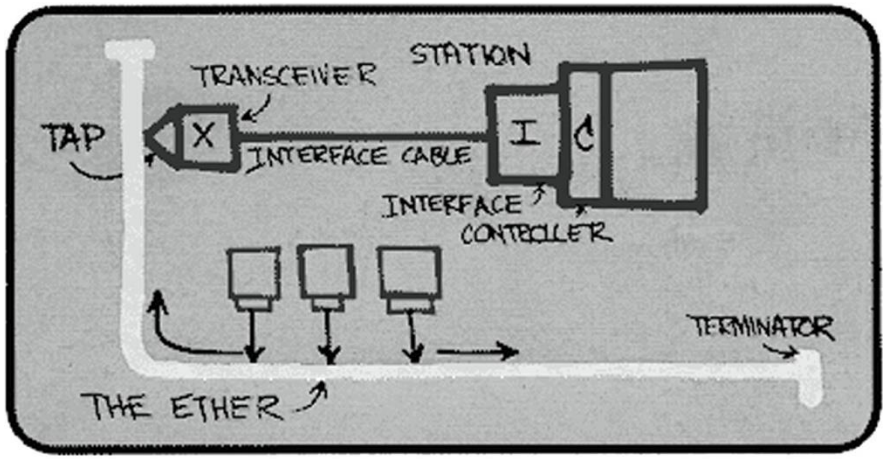
Internet

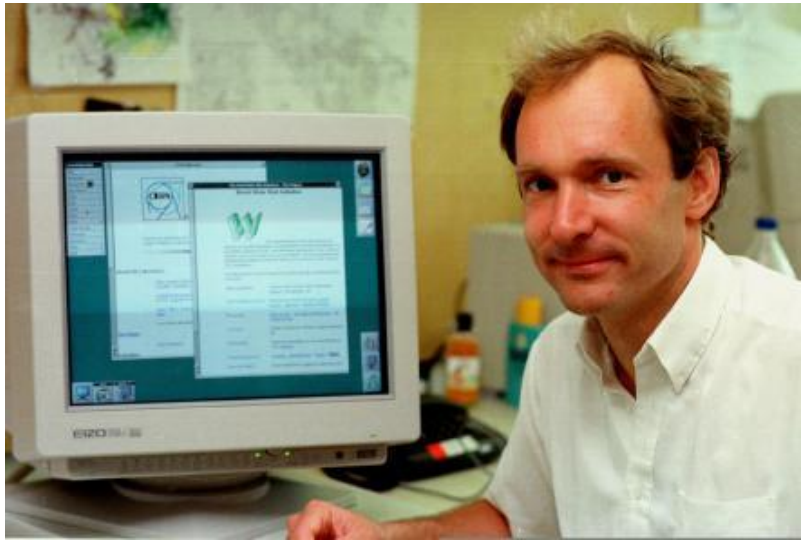




THE ARPA NETWORK

DEC 1969



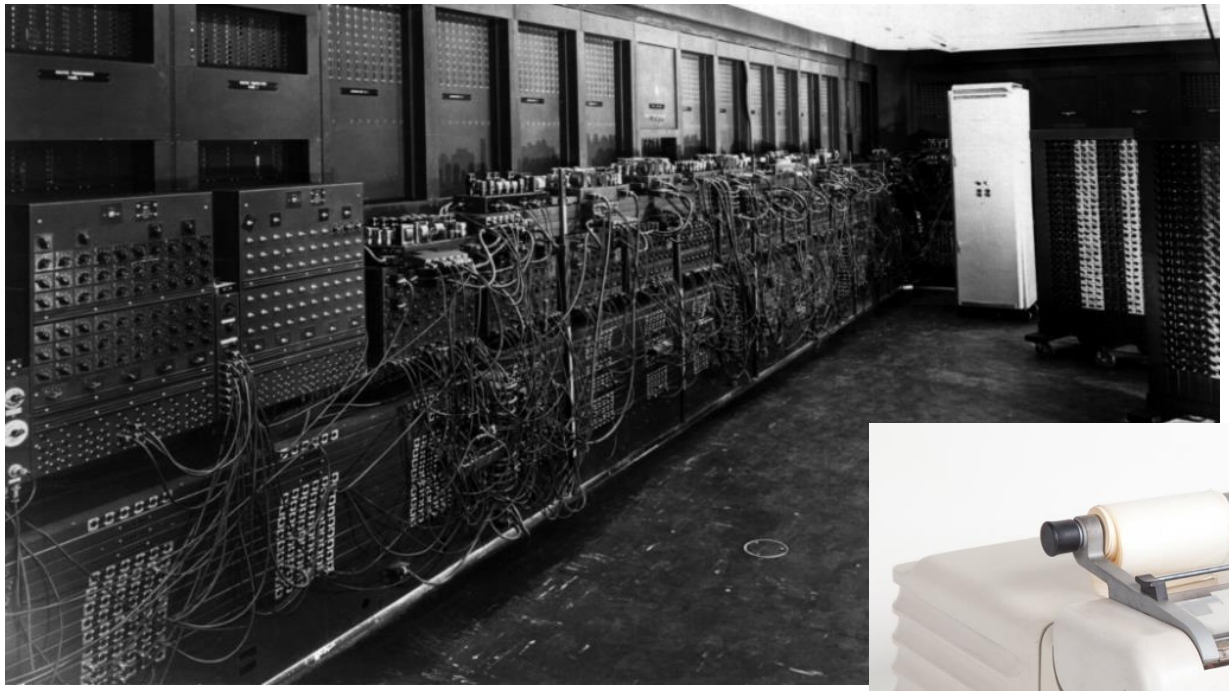


Le comunicazioni anni ‘50/’60





I computer negli anni ‘50/’60





Olivetti Programma 101

C’era una volta il telefono pubblico…





… presente nella vita di tutti i giorni



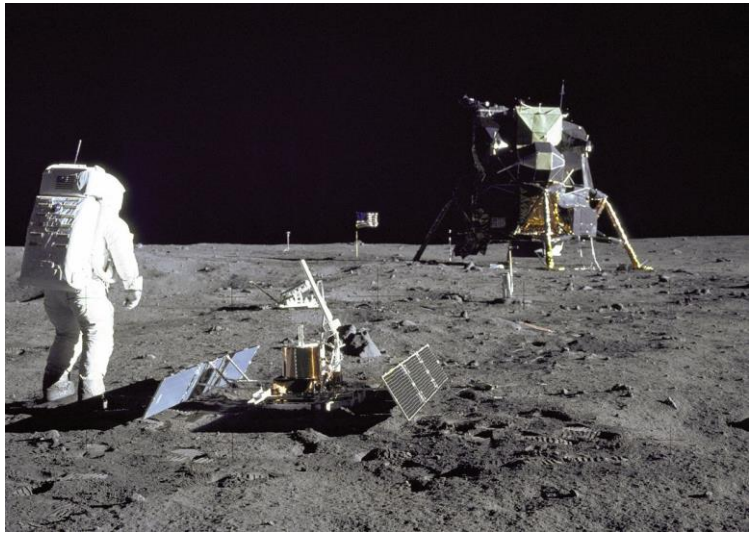




Il mondo ai tempi della nascita di Internet









Il mondo ai tempi della nascita di Internet











Il mondo ai tempi della nascita di Internet







CORRIERE DELLA SERA

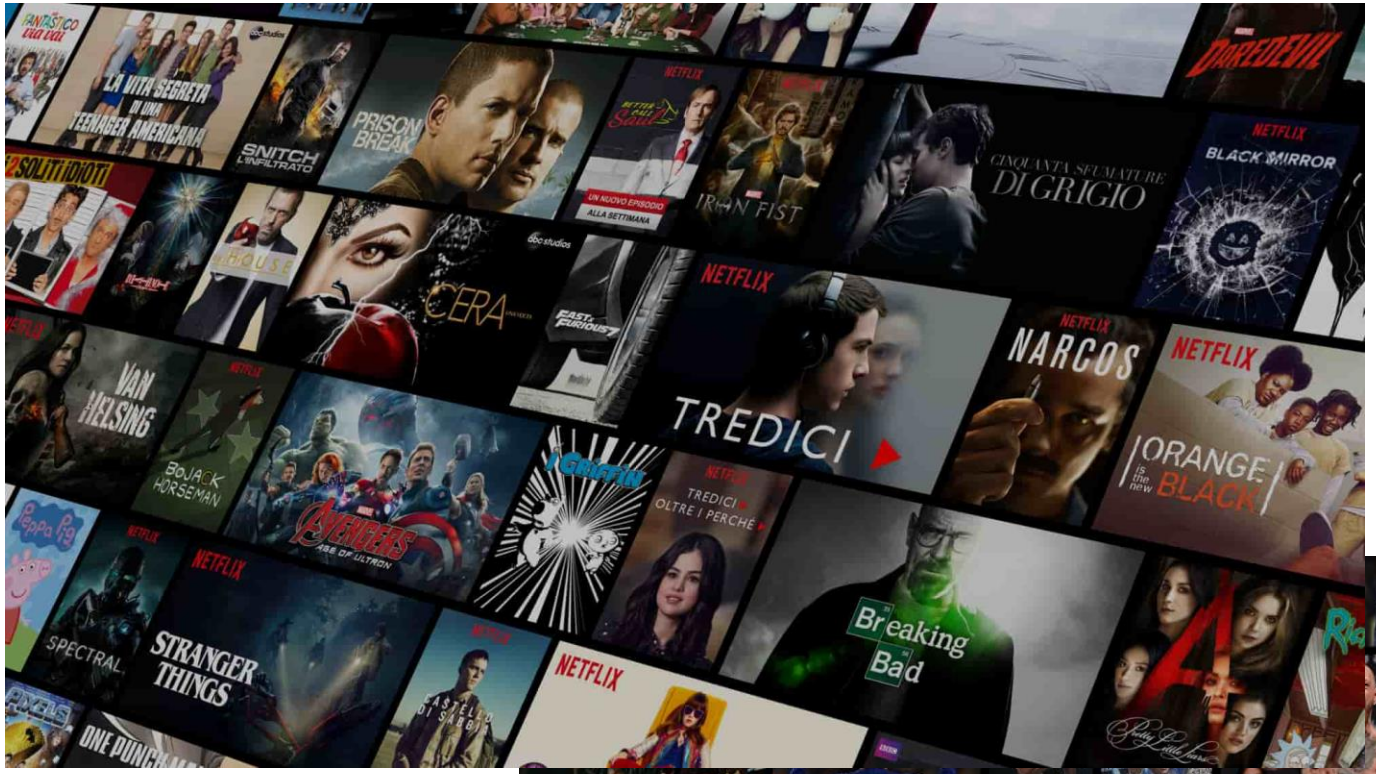
ATTENTATO TERRORISTICO IN UNA BANCA DEL CENTRO

ORRENDA STRAGE A MILANO

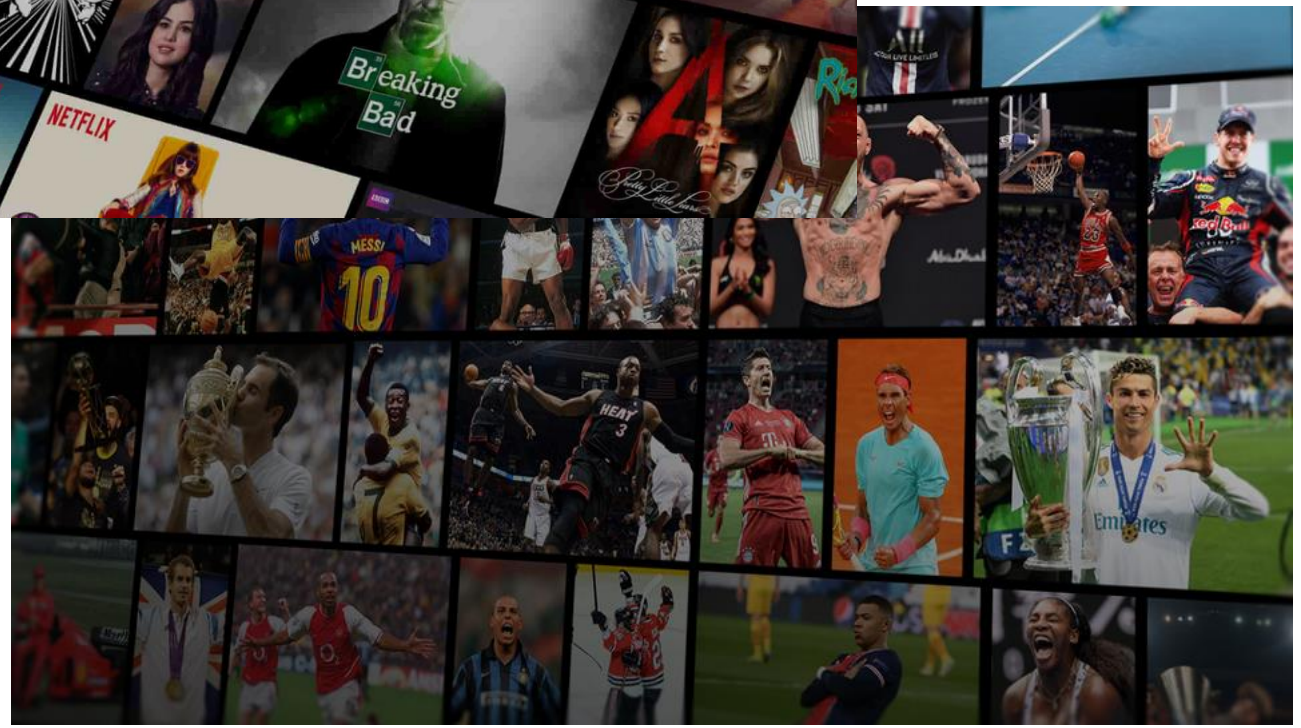
Tredici morti e novanta feriti

Una bomba fra i sei e gli otto chili è esplosa alle 16.37 nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana - Il dinamitardo l'aveva deposta, racchiusa in una valigetta, sotto una sedia nella sala principale dove si trovavano numerosi clienti, per la maggior parte piccoli agricoltori - La spaventosa deflagrazione ha falciato i presenti - Una visione terrificante - Fallito un secondo attentato alla sede centrale della Banca Commerciale in piazza della Scala: un ordigno lasciato su un ascensore non è esploso



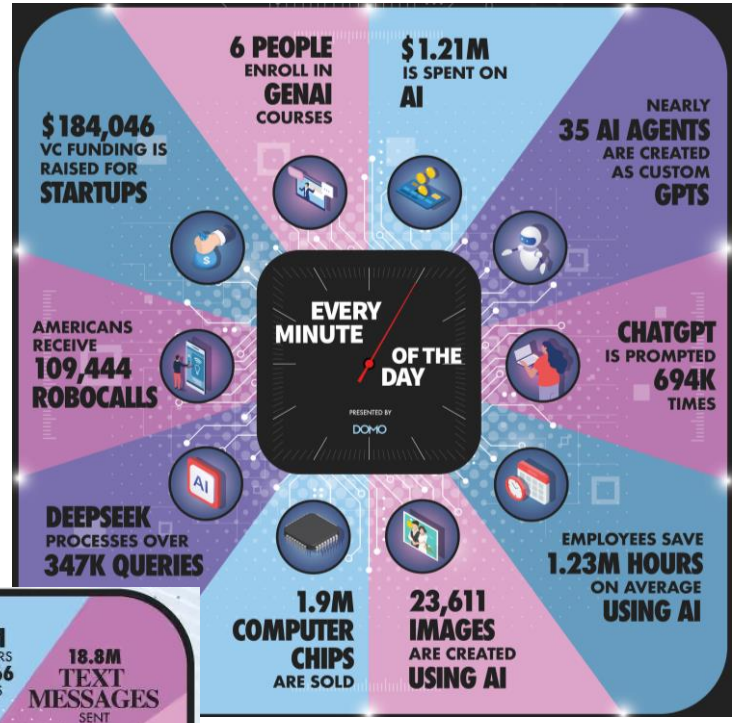

DAREDEVIL
NETFLIX
BLACK MIRROR
CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO
IRON FIST
PRISON BREAK
SNITCH
HOUSE
CERA
FAST & FURIOUS 7
TREDICI
NARCOS
ORANGE is the new BLACK
VAN HELSING
BOJACK HORSEMAN
AVENGERS
AGE OF ULTRON
I GRIFFIN
TREDICI OLTRE I PERCHÉ
Breaking Bad
SPECTRAL
STRANGER THINGS
ONE PUNCH

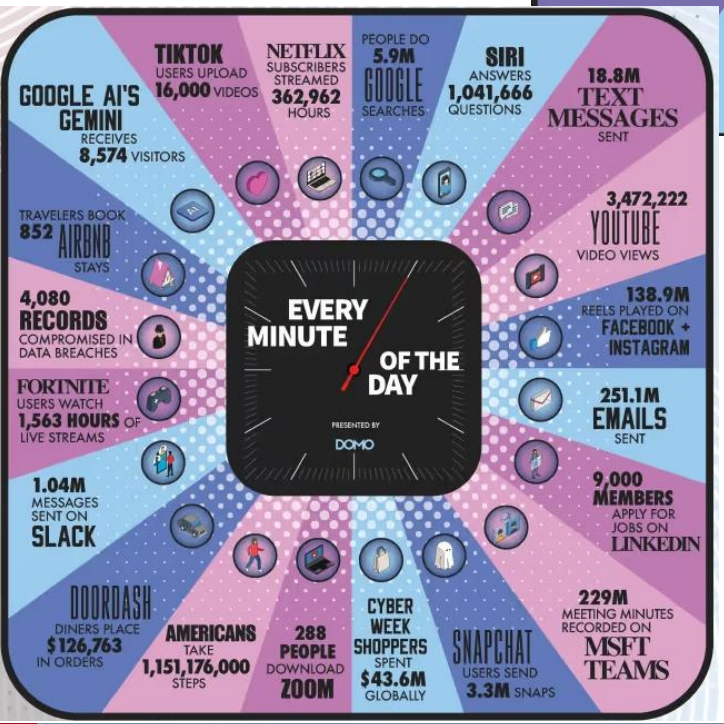

Full HD
1920 x 1080
4K
3840 x 2160
5K
5120 x 2160
8K
7680 x 4320

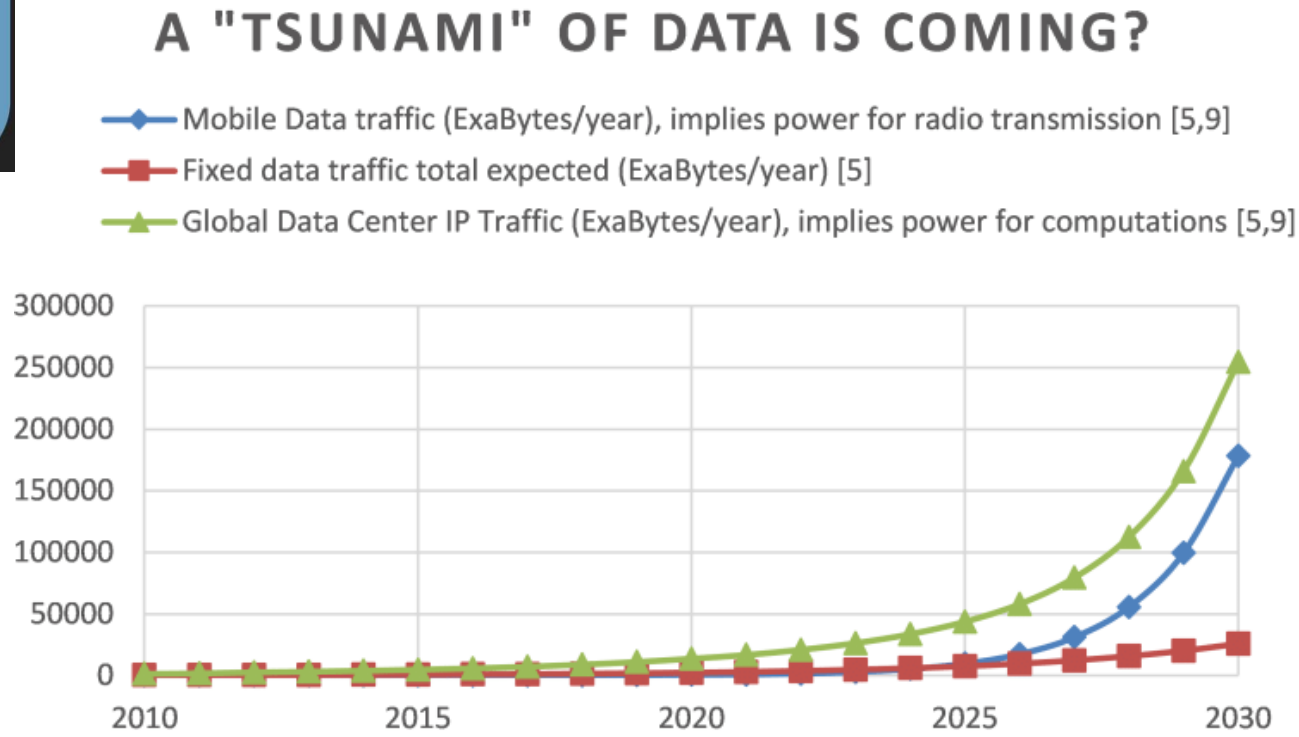

MESSI
10
HEAT

2024

Cosa accade nella rete INTERNET in 1 minuto







Internet è nel ~~CLOUD~~ MARE



Infrastruttura intercontinentale basata su cavi ottici sottomarini

Nuovo record di banda per trasporto di traffico internazionale ➡ 3.9 Pb/s (circa raddoppiata dal 2020 al 2022)

Circa l'82% del traffico internazionale passa attraverso USA e Canada (diminuzione negli ultimi anni, nuova centralità dell'Europa)

telegeography.com

Internet è nello ~~CLOUD~~ SPAZIO



Circa 8000 satelliti in bassa orbita terrestre (LEO)

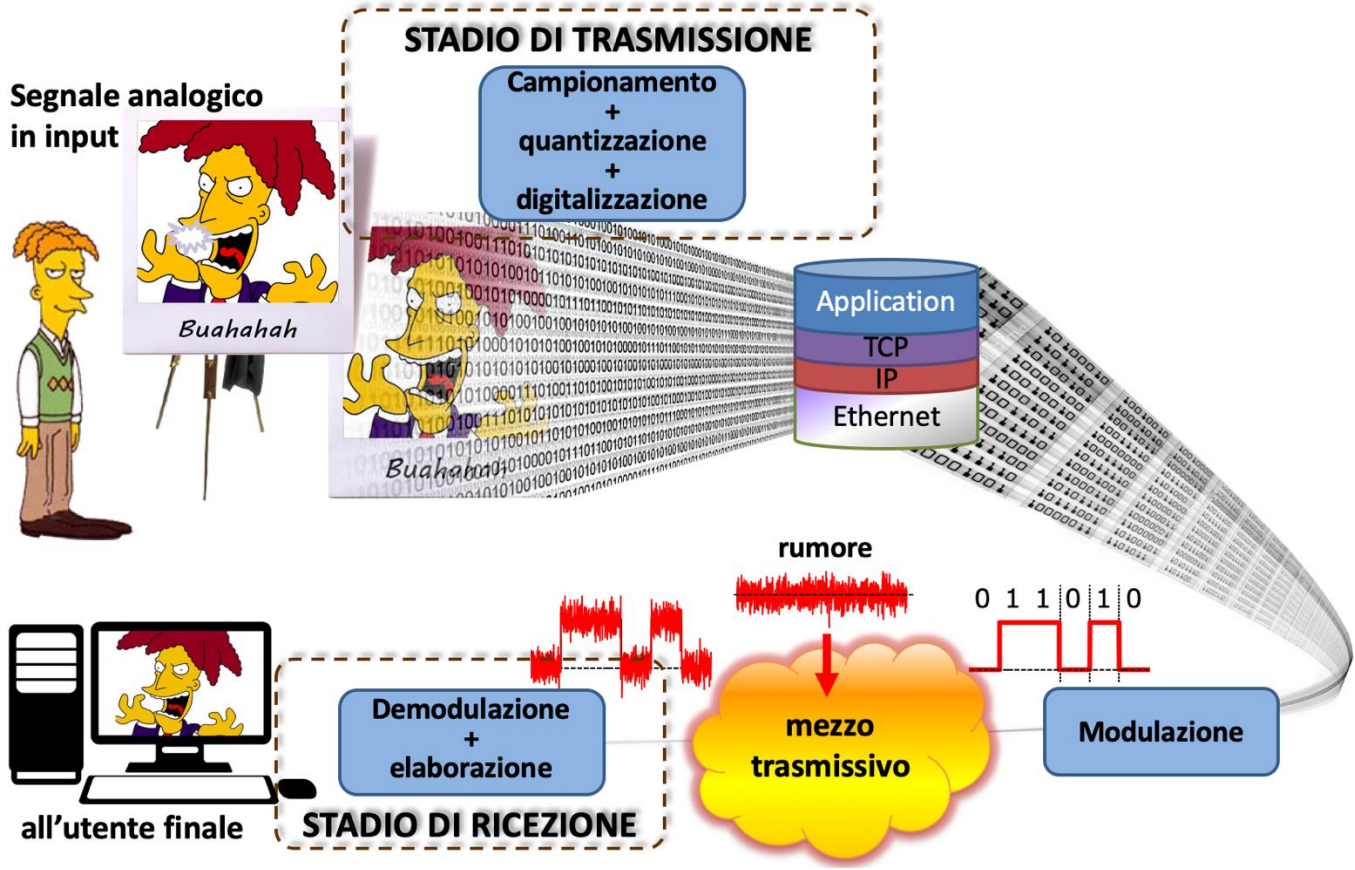
Circa 9 milioni di utenti con velocità media di download ~ 150 Mb/s

Costo molto elevato rispetto a una connessione in fibra ottica, ma alternativa interessante per luoghi non coperti dalle normali reti di comunicazioni

Programma del corso

1. **Cenni sui sistemi di comunicazione (Alberto Gatto) – 25/02/26 – 11/03/26**

   - Richiami sui principi della trasmissione digitale: bande di trasmissione e portanti, capacità di canale e bit rate.
   - Rapporto segnale/rumore, probabilità d'errore e modulazione.
   - Propagazione e mezzi trasmissivi: attenuazione di canale e consumi energetici nelle trasmissioni.
   - Cenni sulle tecniche di multiplazione.

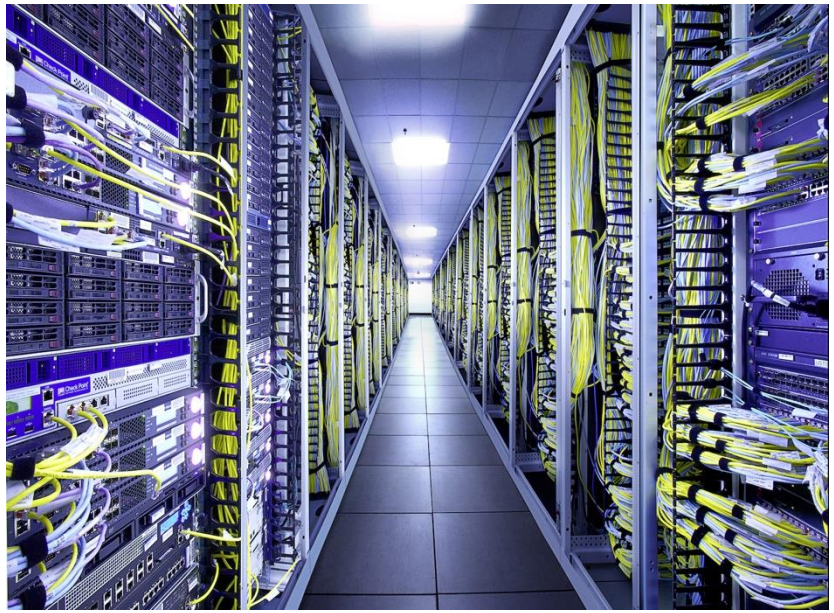


Programma del corso

2. **Sistemi di trasmissione in fibra ottica (Alberto Gatto) – 13/03/26 – 10/04/26**



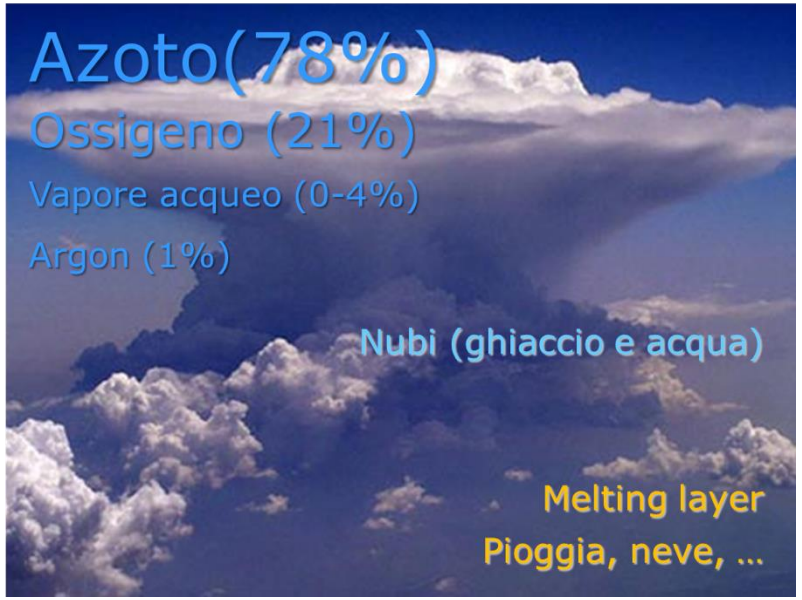
- Reti in fibra ottica per collegamenti a lunga distanza (terrestri e sottomarini), metropolitani o d'accesso. La multiplazione a divisione di lunghezza d'onda.
- Fibra ottica monomodale e fibre speciali. Caratteristiche della fibra ottica: attenuazione, dispersione, non linearità.
- Componenti per sistemi di trasmissione in fibra ottica: tipologie di trasmettitori e ricevitori, filtri ottici, amplificatori.
- Dimensionamento di un collegamento terrestre/sottomarino a lunga distanza.
- Dimensionamento di un collegamento inter/intra-datacenter per servizi in cloud.

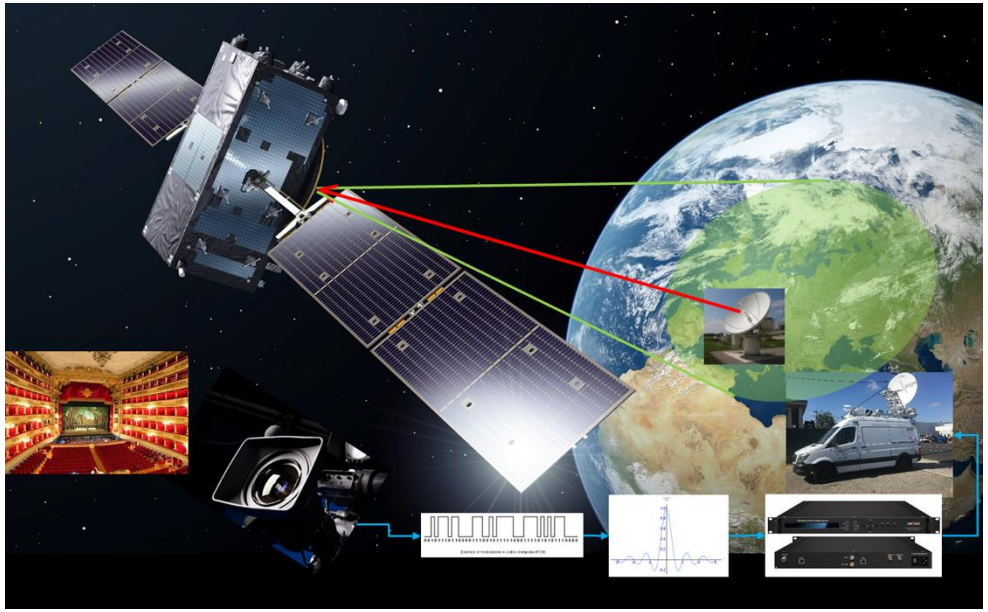


Programma del corso

3. **Sistemi di trasmissione satellitare (Carlo Riva) – 22/04/26 – 08/05/26**

   - Parametri delle antenne.
   - Effetti atmosferici sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nei collegamenti satellitari
   - Caratteristiche dei sistemi satellitari: applicazioni e servizi, orbite (GEO, MEO, LEO, ecc.), frequenze (bande Ku, Ka, Q/V), sistemi di mitigazione degli effetti atmosferici
   - Dai satelliti GEO alle costellazioni LEO
   - Dimensionamento e progetto di un collegamento terra-spazio





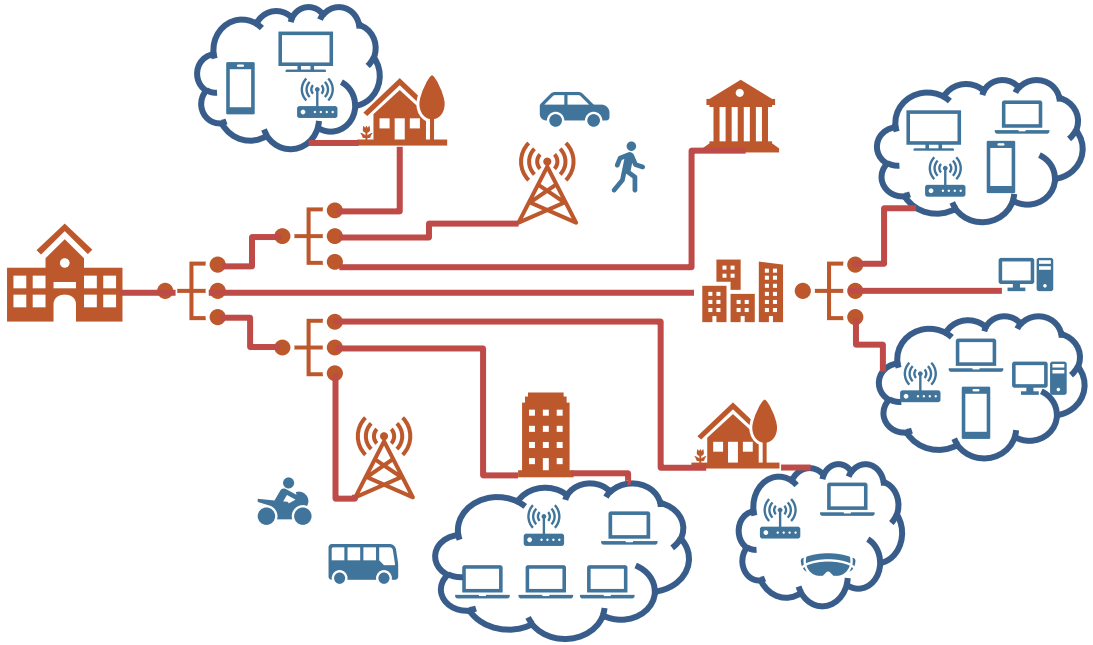
Programma del corso

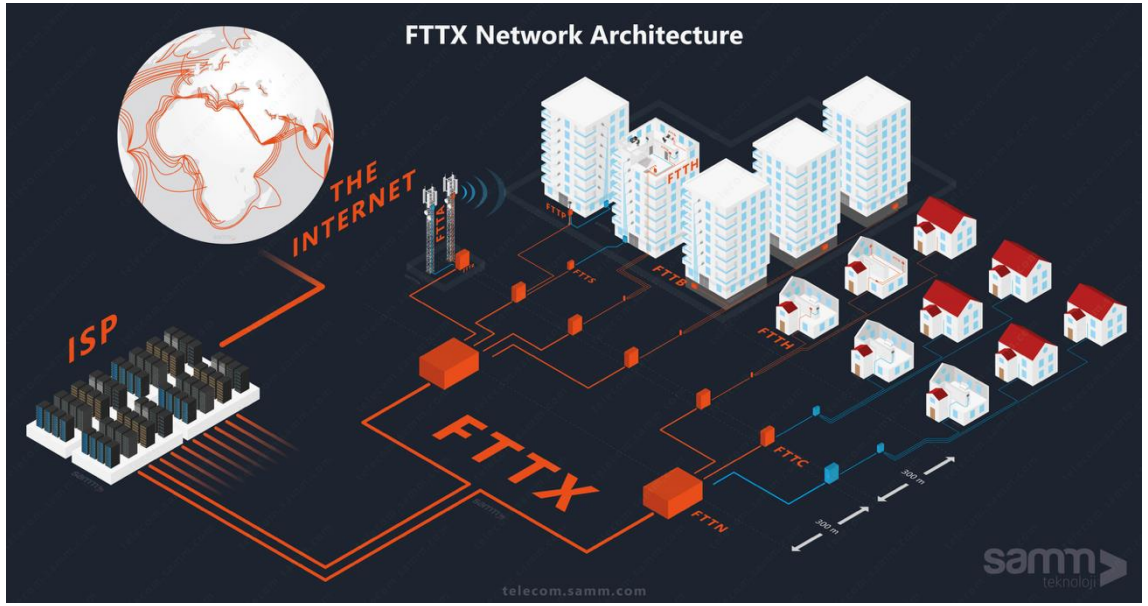
4. **Sistemi di accesso a Internet (Alberto Gatto) – 08/05/26 – 22/05/26**

   – Sistemi di accesso tradizionali: propagazione su doppino telefonico e cavo coassiale. Le tecnologie ADSL/VDSL.

   – Sistemi FTTx. Le reti ottiche passive (PON).

   – Dimensionamento di un sistema di accesso a Internet residenziale basato su rete ottica PON.





Programma del corso

5. **Tecnologie di interconnessione per l'IoT (Matteo Cesana) – 27/05/26 – 29/05/26**

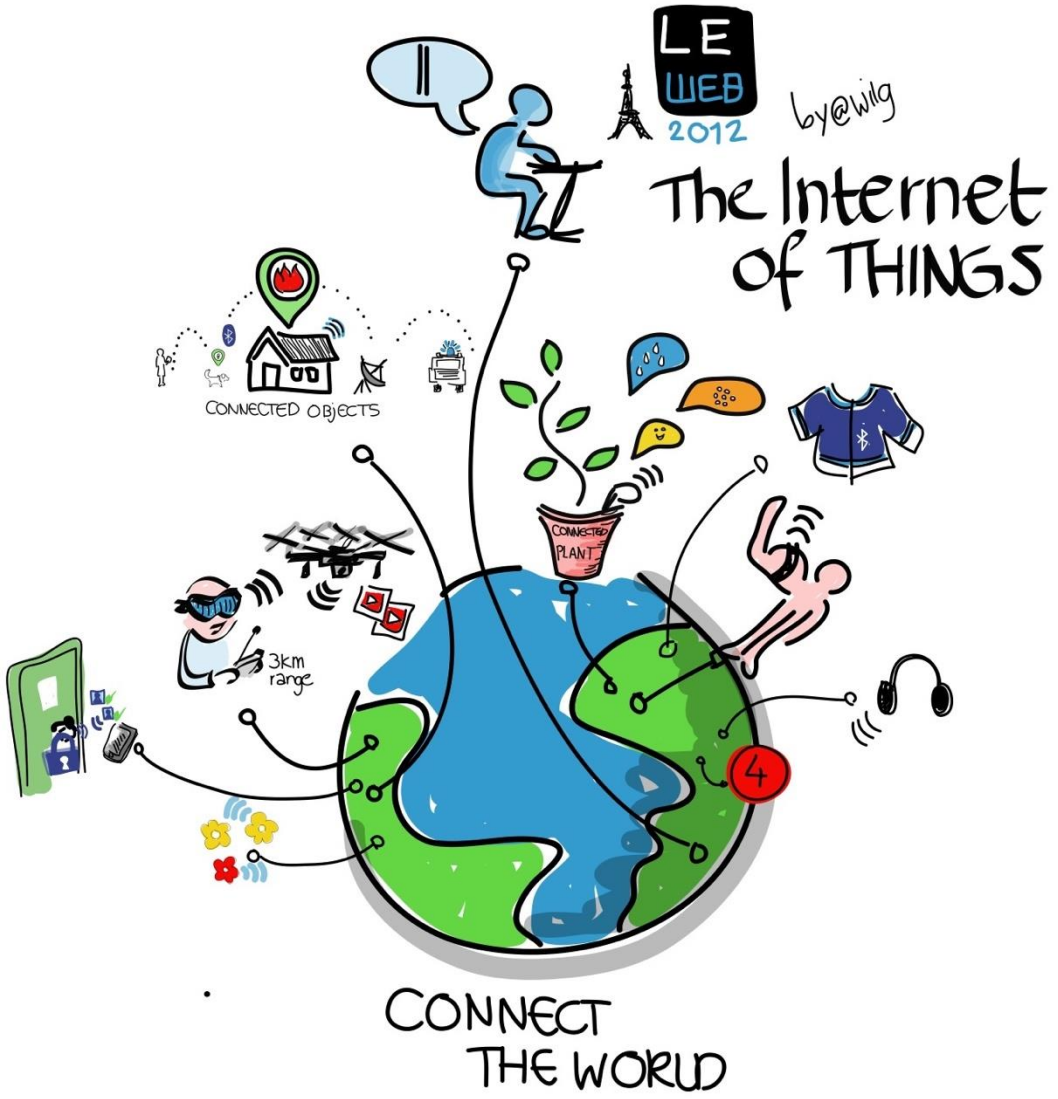
   – Consumo energetico e efficienza energetica in sistemi IoT.

   – Il problema dell'accesso multiplo.

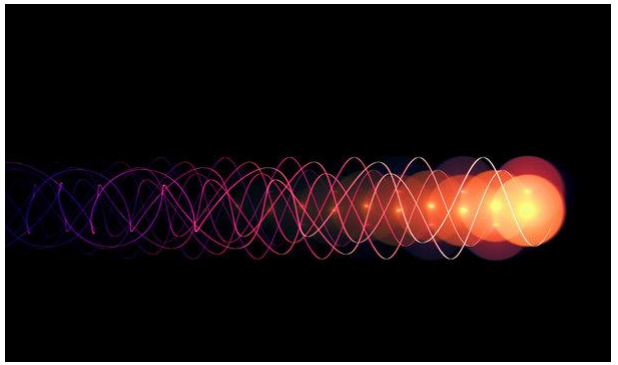
   – Tecnologie long range e short range wireless per l'IoT.

   – Dimensionamento e progetto di sistemi long range low power per l'IoT: il caso LoraWAN.

   – Dimensionamento e progetto di sistemi short range wireless: il caso BLE.

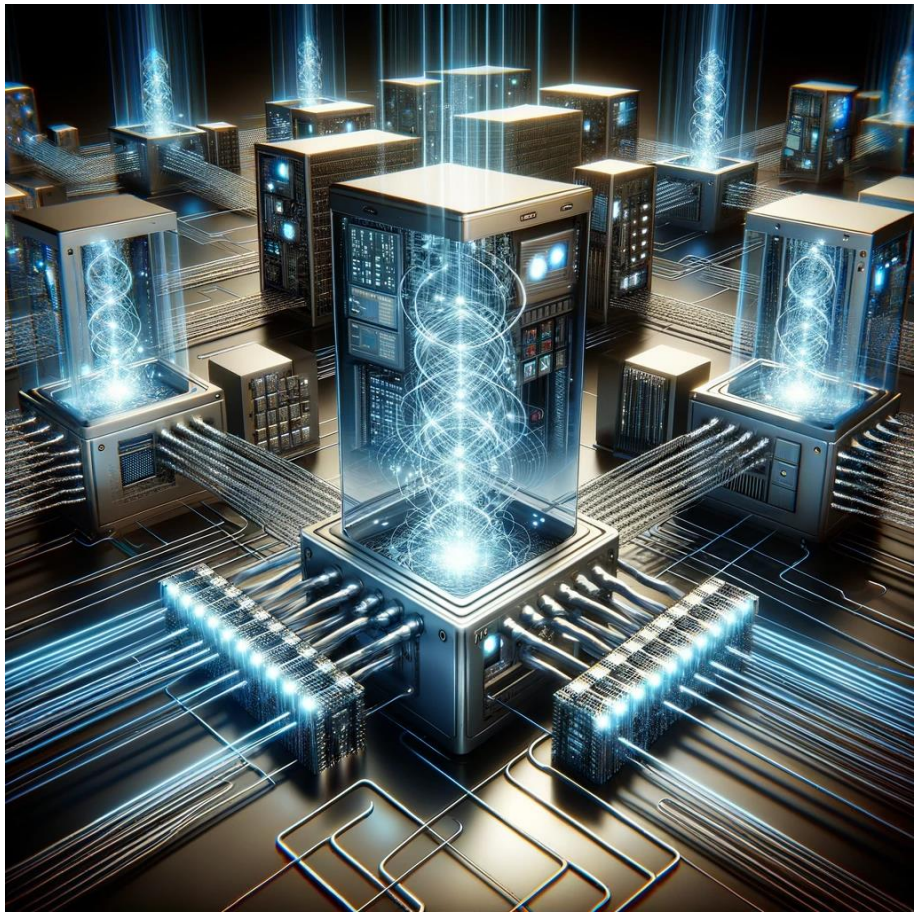


Programma del corso



6. **Introduzione alle tecnologie per il Quantum Internet (Alberto Gatto) – 03/06/25**

   - Motivazioni e sviluppo del Quantum Internet.
   - Reti classiche vs reti quantistiche.
   - Modalità di trasmissione dell'informazione quantistica: l'uso dell'entanglement.
   - Esempi di trasmissioni quantistiche.





- **Canale CommTech** https://youtube.com/@commtechpolimi?si=1d9l0llzcp7dVA4i
- **10 domande** https://youtu.be/gZCTB57TlNU?si=oJcNFWxyjMJVyBwy



Le Telecomunicazioni di oggi

POLITECNICO
MILANO 1863

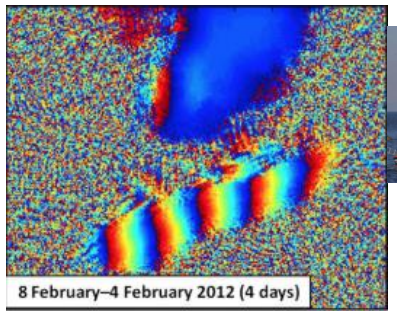


Telecomunicazioni inaspettate

POLITECNICO MILANO 1863

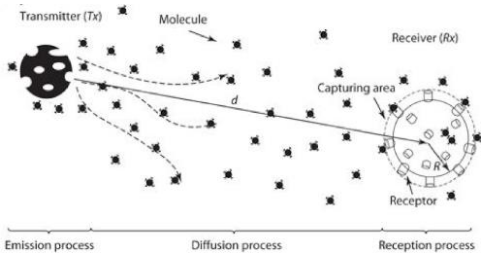
Non solo telefoni, reti e cavi…

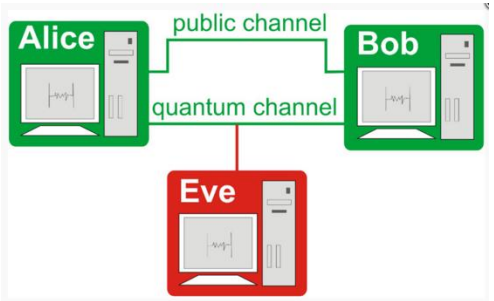
Remote Sensing



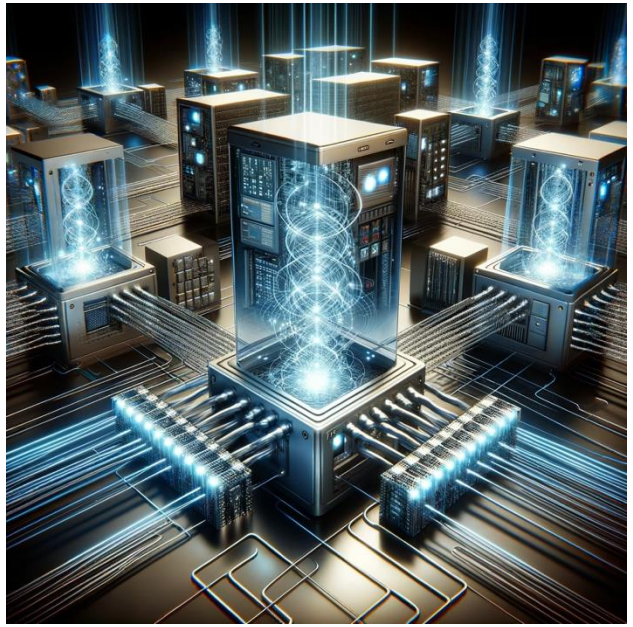


Molecular Communications





Quantum Communications

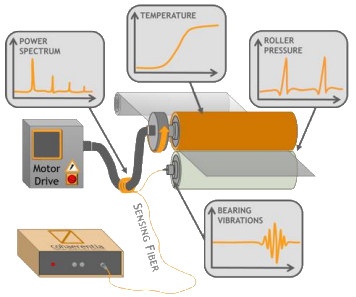


IoT



Optical Sensors





…and many more!

COMMTECH @ POLIMI

Ingegneria delle Telecomunicazioni
Communication Technologies

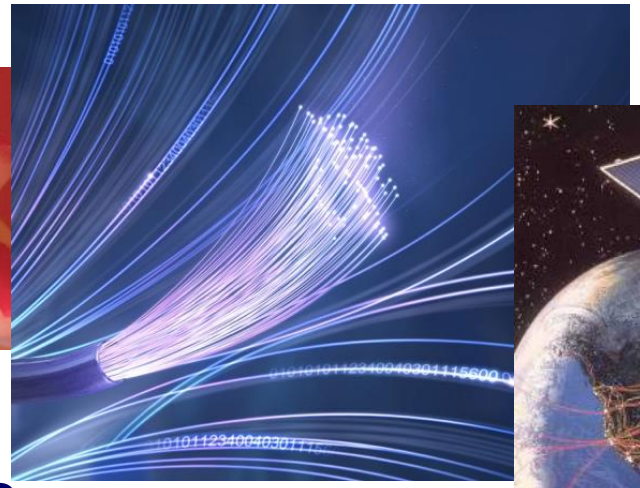
Home Studia con noi News Eventi Aziende Ricerca Studenti Docenti Contatti Login

https://www.ccstlc.polimi.it/homepage/



Laurea Magistrale in TELECOMMUNICATION ENGINEERING

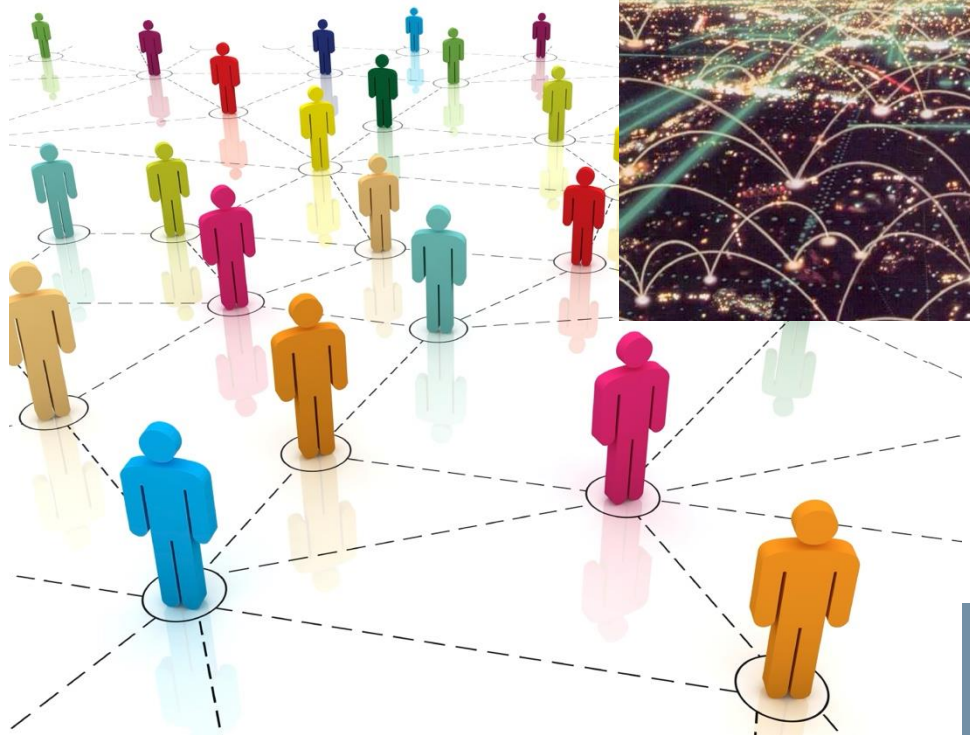






Approfondimento di aspetti teorici ed applicativi nell'ambito delle TLC

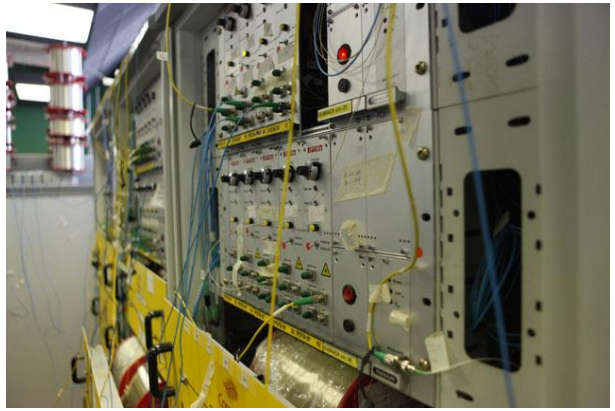
- DATA COMMUNICATIONS
- COMMUNICATION NETWORKS
- SIGNALS AND DATA ANALYSIS
- MICROWAVES AND PHOTONICS
- INTERNET ENGINEERING

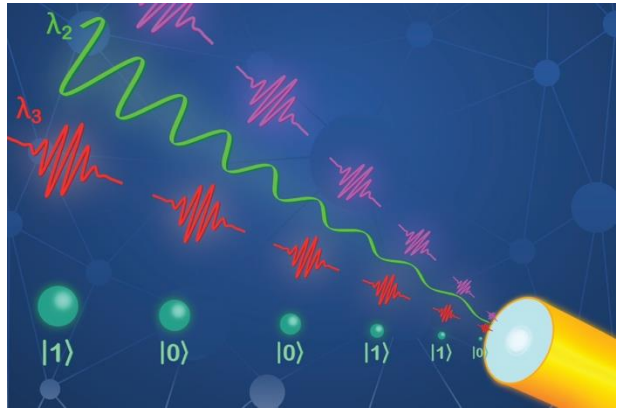




Visita @ Policom (DEIB – Milano)

Visita ai laboratori Policom @ DEIB con dimostrazione di trasmissione dati in fibra ottica – metà maggio, lunedì/martedì?





- **Cost-effective, energy-efficient and reduced-complexity transmission solutions for very high throughput short/medium reach**
- **Novel fiber optics sensors** based on standard telecommunications components and devices:
  - for **real-time survaillance** of civil buildings and critical infrastructures;
  - **predictive mainteinance for Industry 4.0**
- **Optical fiber infrastructure** deployed in Milan downtown as an **open field-trail for quantum communications experimentation**
- **Quantum Key Distribution (QKD)** for the unconditionally secure (i.e. secure against any possible attack, thanks to the principles of quantum physics) distribution of a cryptographic key.